UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Siti hardiyanti	**NIM**	2924035
Kelas	IF 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

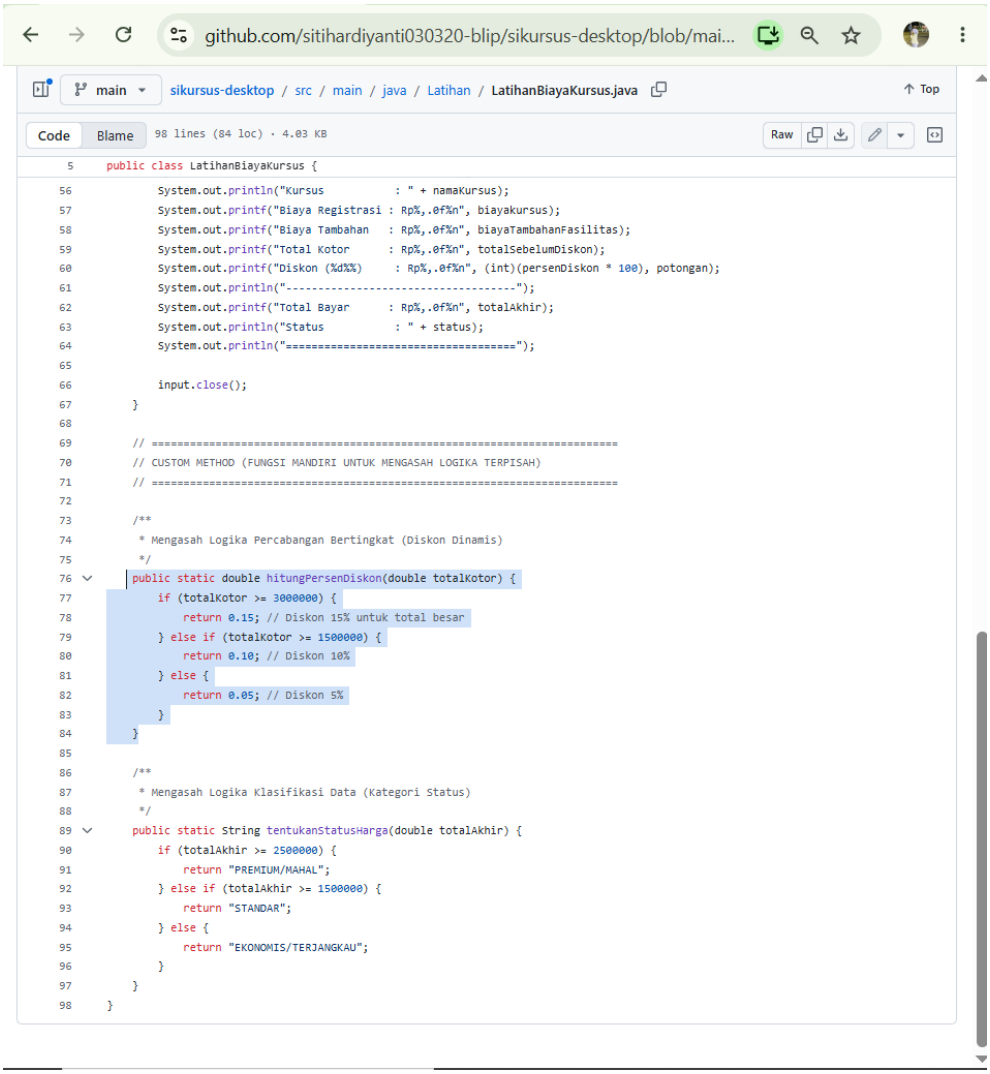
- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / Latihan / LatihanBiayaKursus.java · Top

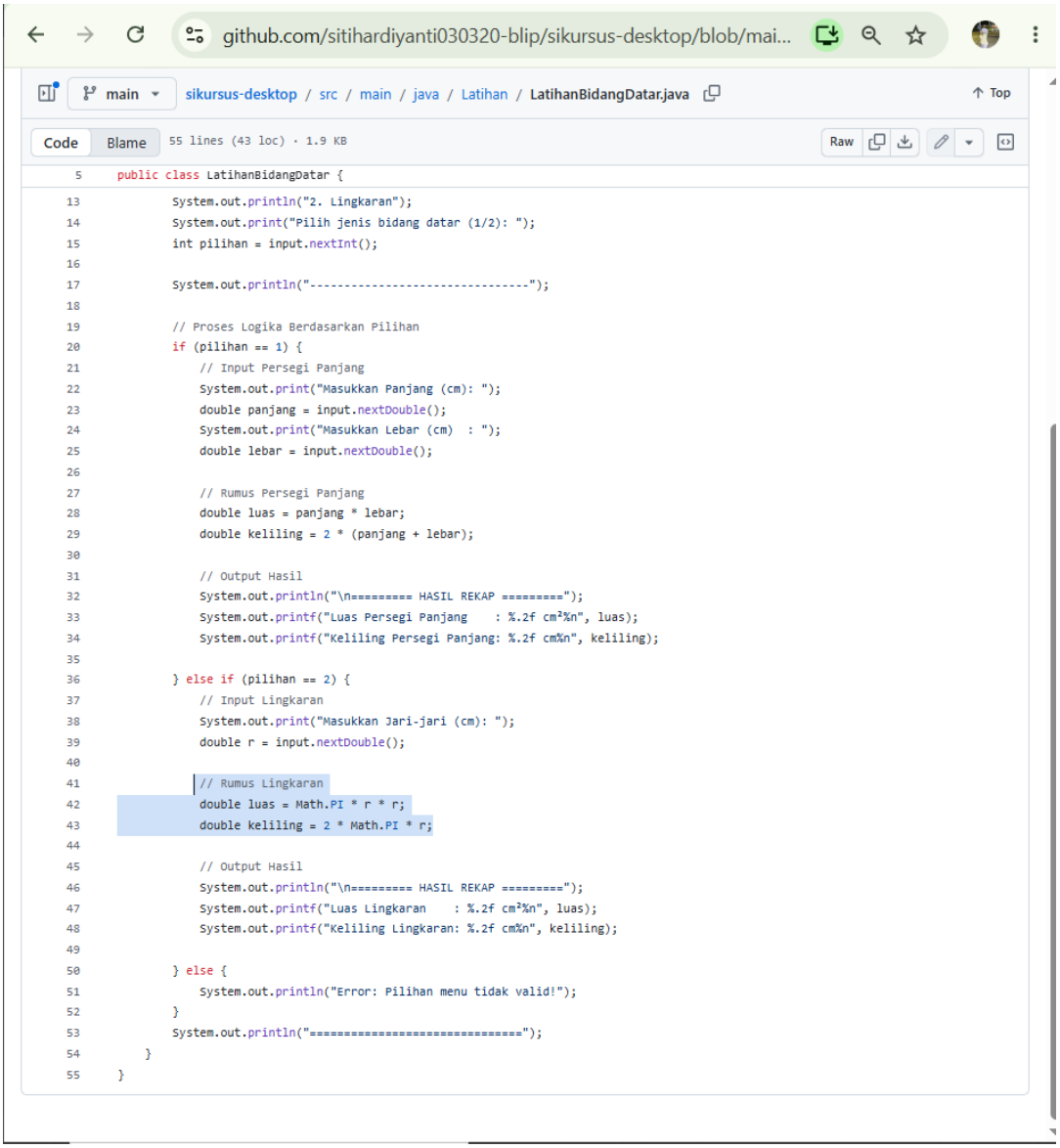
Code · Blame · 98 lines (84 loc) · 4.03 KB · Raw

```
5   public class LatihanBiayaKursus {
56          System.out.println("Kursus           : " + namaKursus);
57          System.out.printf("Biaya Registrasi : Rp%,.0f%n", biayakursus);
58          System.out.printf("Biaya Tambahan   : Rp%,.0f%n", biayaTambahanFasilitas);
59          System.out.printf("Total Kotor      : Rp%,.0f%n", totalSebelumDiskon);
60          System.out.printf("Diskon (%d%%)     : Rp%,.0f%n", (int)(persenDiskon * 100), potongan);
61          System.out.println("-----------------------------------");
62          System.out.printf("Total Bayar      : Rp%,.0f%n", totalAkhir);
63          System.out.println("Status           : " + status);
64          System.out.println("===================================");
65
66          input.close();
67      }
68
69      // ========================================================================
70      // CUSTOM METHOD (FUNGSI MANDIRI UNTUK MENGASAH LOGIKA TERPISAH)
71      // ========================================================================
72
73      /**
74       * Mengasah Logika Percabangan Bertingkat (Diskon Dinamis)
75       */
76      public static double hitungPersenDiskon(double totalkotor) {
77          if (totalkotor >= 3000000) {
78              return 0.15; // Diskon 15% untuk total besar
79          } else if (totalkotor >= 1500000) {
80              return 0.10; // Diskon 10%
81          } else {
82              return 0.05; // Diskon 5%
83          }
84      }
85
86      /**
87       * Mengasah Logika Klasifikasi Data (Kategori Status)
88       */
89      public static String tentukanStatusHarga(double totalAkhir) {
90          if (totalAkhir >= 2500000) {
91              return "PREMIUM/MAHAL";
92          } else if (totalAkhir >= 1500000) {
93              return "STANDAR";
94          } else {
95              return "EKONOMIS/TERJANGKAU";
96          }
97      }
98  }
```

2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * μ

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / Latihan / LatihanBidangDatar.java | ↑ Top

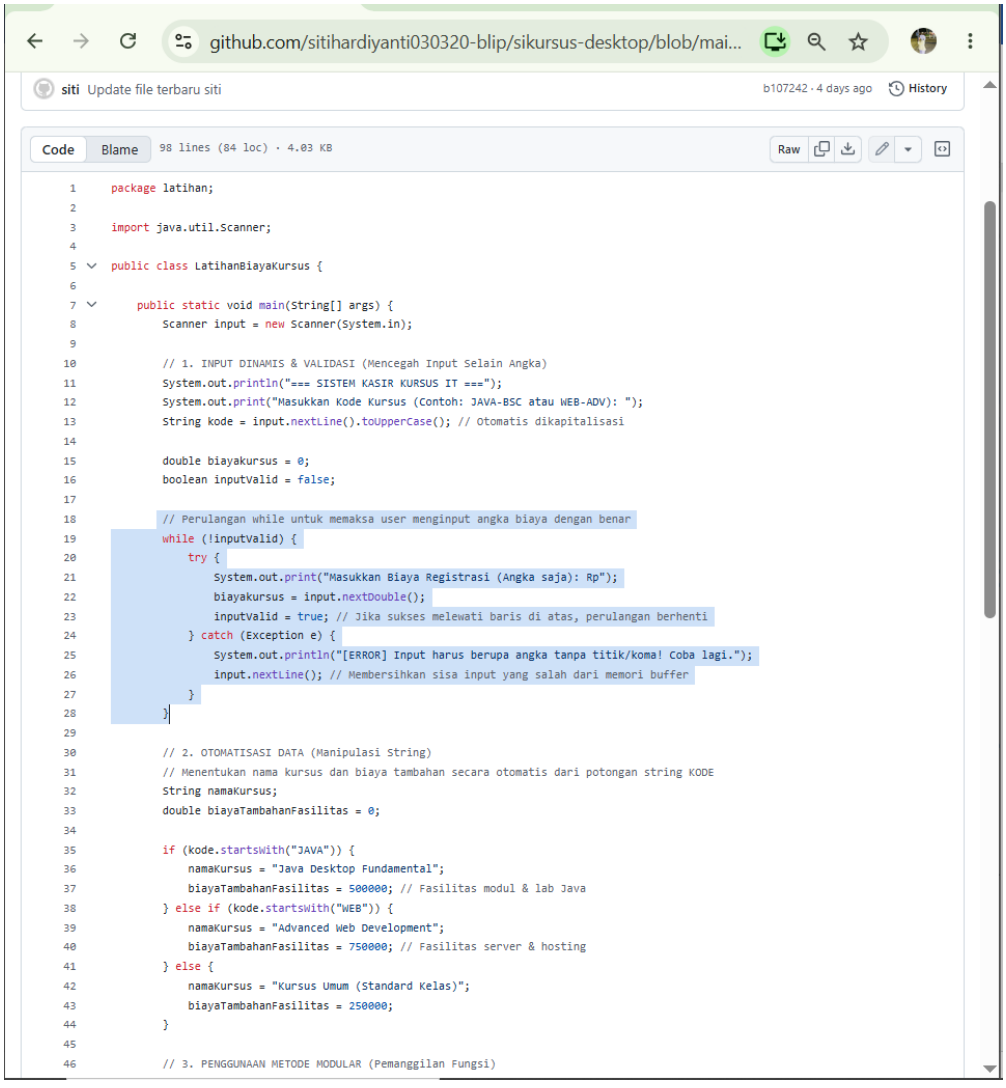
Code | Blame | 55 lines (43 loc) · 1.9 KB | Raw

```
5   public class LatihanBidangDatar {
13          System.out.println("2. Lingkaran");
14          System.out.print("Pilih jenis bidang datar (1/2): ");
15          int pilihan = input.nextInt();
16
17          System.out.println("--------------------------------");
18
19          // Proses Logika Berdasarkan Pilihan
20          if (pilihan == 1) {
21              // Input Persegi Panjang
22              System.out.print("Masukkan Panjang (cm): ");
23              double panjang = input.nextDouble();
24              System.out.print("Masukkan Lebar (cm)  : ");
25              double lebar = input.nextDouble();
26
27              // Rumus Persegi Panjang
28              double luas = panjang * lebar;
29              double keliling = 2 * (panjang + lebar);
30
31              // Output Hasil
32              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
33              System.out.printf("Luas Persegi Panjang    : %.2f cm²%n", luas);
34              System.out.printf("Keliling Persegi Panjang: %.2f cm%n", keliling);
35
36          } else if (pilihan == 2) {
37              // Input Lingkaran
38              System.out.print("Masukkan Jari-jari (cm): ");
39              double r = input.nextDouble();
40
41              // Rumus Lingkaran
42              double luas = Math.PI * r * r;
43              double keliling = 2 * Math.PI * r;
44
45              // Output Hasil
46              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
47              System.out.printf("Luas Lingkaran    : %.2f cm²%n", luas);
48              System.out.printf("Keliling Lingkaran: %.2f cm%n", keliling);
49
50          } else {
51              System.out.println("Error: Pilihan menu tidak valid!");
52          }
53          System.out.println("================================");
54      }
55  }
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

siti Update file terbaru siti — b107242 · 4 days ago — History

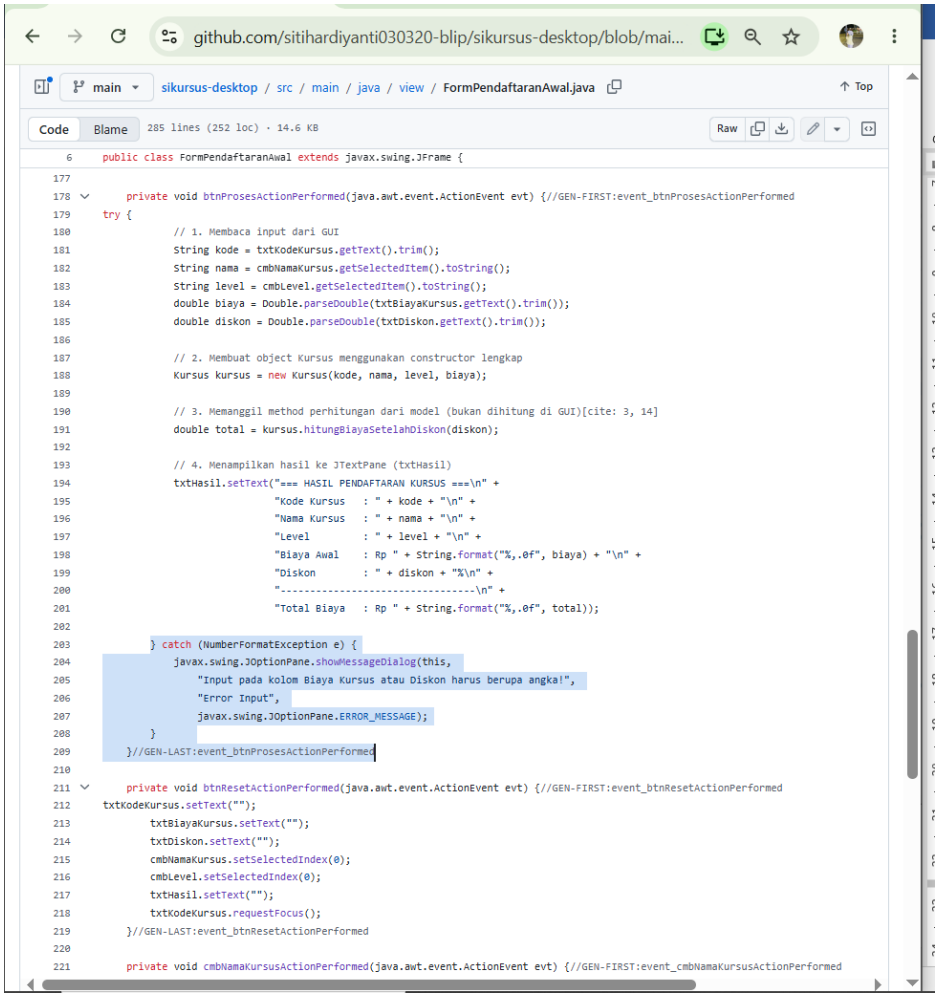
Code | Blame — 98 lines (84 loc) · 4.03 KB — Raw

```
1   package latihan;
2
3   import java.util.Scanner;
4
5   public class LatihanBiayaKursus {
6
7       public static void main(String[] args) {
8           Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10          // 1. INPUT DINAMIS & VALIDASI (Mencegah Input Selain Angka)
11          System.out.println("=== SISTEM KASIR KURSUS IT ===");
12          System.out.print("Masukkan Kode Kursus (Contoh: JAVA-BSC atau WEB-ADV): ");
13          String kode = input.nextLine().toUpperCase(); // Otomatis dikapitalisasi
14
15          double biayakursus = 0;
16          boolean inputValid = false;
17
18          // Perulangan while untuk memaksa user menginput angka biaya dengan benar
19          while (!inputValid) {
20              try {
21                  System.out.print("Masukkan Biaya Registrasi (Angka saja): Rp");
22                  biayakursus = input.nextDouble();
23                  inputValid = true; // Jika sukses melewati baris di atas, perulangan berhenti
24              } catch (Exception e) {
25                  System.out.println("[ERROR] Input harus berupa angka tanpa titik/koma! Coba lagi.");
26                  input.nextLine(); // Membersihkan sisa input yang salah dari memori buffer
27              }
28          }
29
30          // 2. OTOMATISASI DATA (Manipulasi String)
31          // Menentukan nama kursus dan biaya tambahan secara otomatis dari potongan string KODE
32          String namaKursus;
33          double biayaTambahanFasilitas = 0;
34
35          if (kode.startsWith("JAVA")) {
36              namaKursus = "Java Desktop Fundamental";
37              biayaTambahanFasilitas = 500000; // Fasilitas modul & lab Java
38          } else if (kode.startsWith("WEB")) {
39              namaKursus = "Advanced Web Development";
40              biayaTambahanFasilitas = 750000; // Fasilitas server & hosting
41          } else {
42              namaKursus = "Kursus Umum (Standard Kelas)";
43              biayaTambahanFasilitas = 250000;
44          }
45
46          // 3. PENGGUNAAN METODE MODULAR (Pemanggilan Fungsi)
```

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · Top

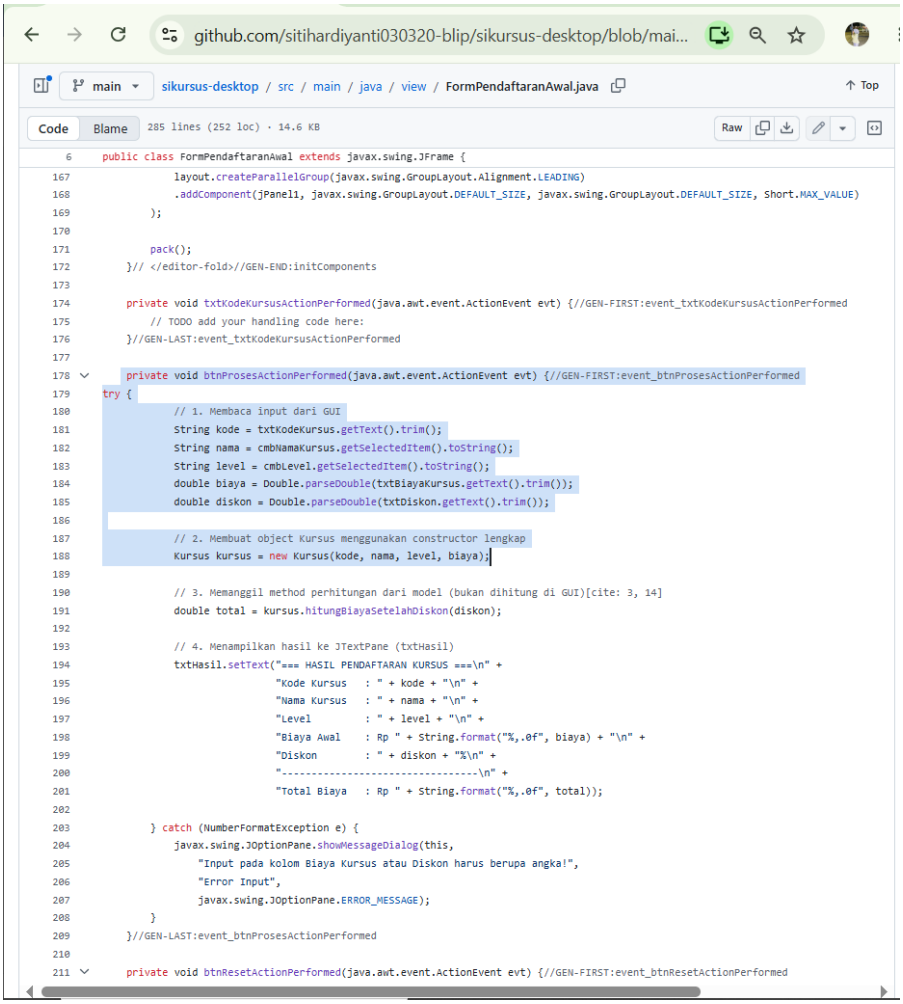
Code · Blame · 285 lines (252 loc) · 14.6 KB · Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
177
178     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
179 try {
180             // 1. Membaca input dari GUI
181             String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
182             String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
183             String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
184             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
185             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
186
187             // 2. Membuat object Kursus menggunakan constructor lengkap
188             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
189
190             // 3. Memanggil method perhitungan dari model (bukan dihitung di GUI)[cite: 3, 14]
191             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
192
193             // 4. Menampilkan hasil ke JTextPane (txtHasil)
194             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
195                              "Kode Kursus   : " + kode + "\n" +
196                              "Nama Kursus   : " + nama + "\n" +
197                              "Level         : " + level + "\n" +
198                              "Biaya Awal    : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
199                              "Diskon        : " + diskon + "%\n" +
200                              "--------------------------------\n" +
201                              "Total Biaya   : Rp " + String.format("%,.0f", total));
202
203         } catch (NumberFormatException e) {
204             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
205                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
206                 "Error Input",
207                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
208         }
209     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
210
211     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
212 txtKodeKursus.setText("");
213         txtBiayaKursus.setText("");
214         txtDiskon.setText("");
215         cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
216         cmbLevel.setSelectedIndex(0);
217         txtHasil.setText("");
218         txtKodeKursus.requestFocus();
219     }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed
220
221     private void cmbNamaKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbNamaKursusActionPerformed
```

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java | Top

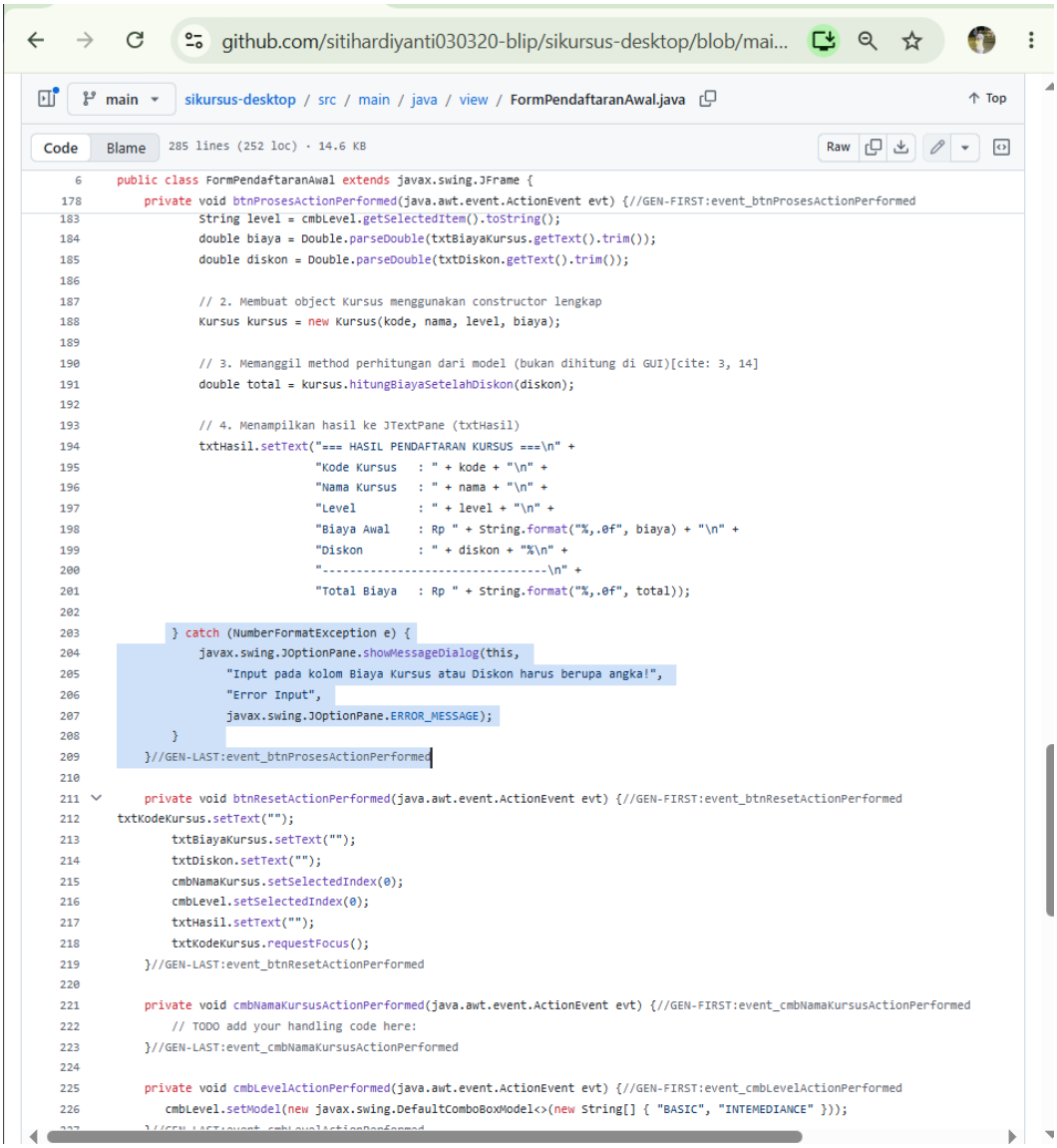
Code | Blame | 285 lines (252 loc) · 14.6 KB | Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
167             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
168             .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
169         );
170
171         pack();
172     }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
173
174     private void txtKodeKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtKodeKursusActionPerformed
175         // TODO add your handling code here:
176     }//GEN-LAST:event_txtKodeKursusActionPerformed
177
178     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
179 try {
180             // 1. Membaca input dari GUI
181             String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
182             String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
183             String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
184             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
185             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
186
187             // 2. Membuat object Kursus menggunakan constructor lengkap
188             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
189
190             // 3. Memanggil method perhitungan dari model (bukan dihitung di GUI)[cite: 3, 14]
191             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
192
193             // 4. Menampilkan hasil ke JTextPane (txtHasil)
194             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
195                              "Kode Kursus   : " + kode + "\n" +
196                              "Nama Kursus   : " + nama + "\n" +
197                              "Level         : " + level + "\n" +
198                              "Biaya Awal    : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
199                              "Diskon        : " + diskon + "%\n" +
200                              "---------------------------------\n" +
201                              "Total Biaya   : Rp " + String.format("%,.0f", total));
202
203         } catch (NumberFormatException e) {
204             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
205                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
206                 "Error Input",
207                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
208         }
209     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
210
211     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
```

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java | Top

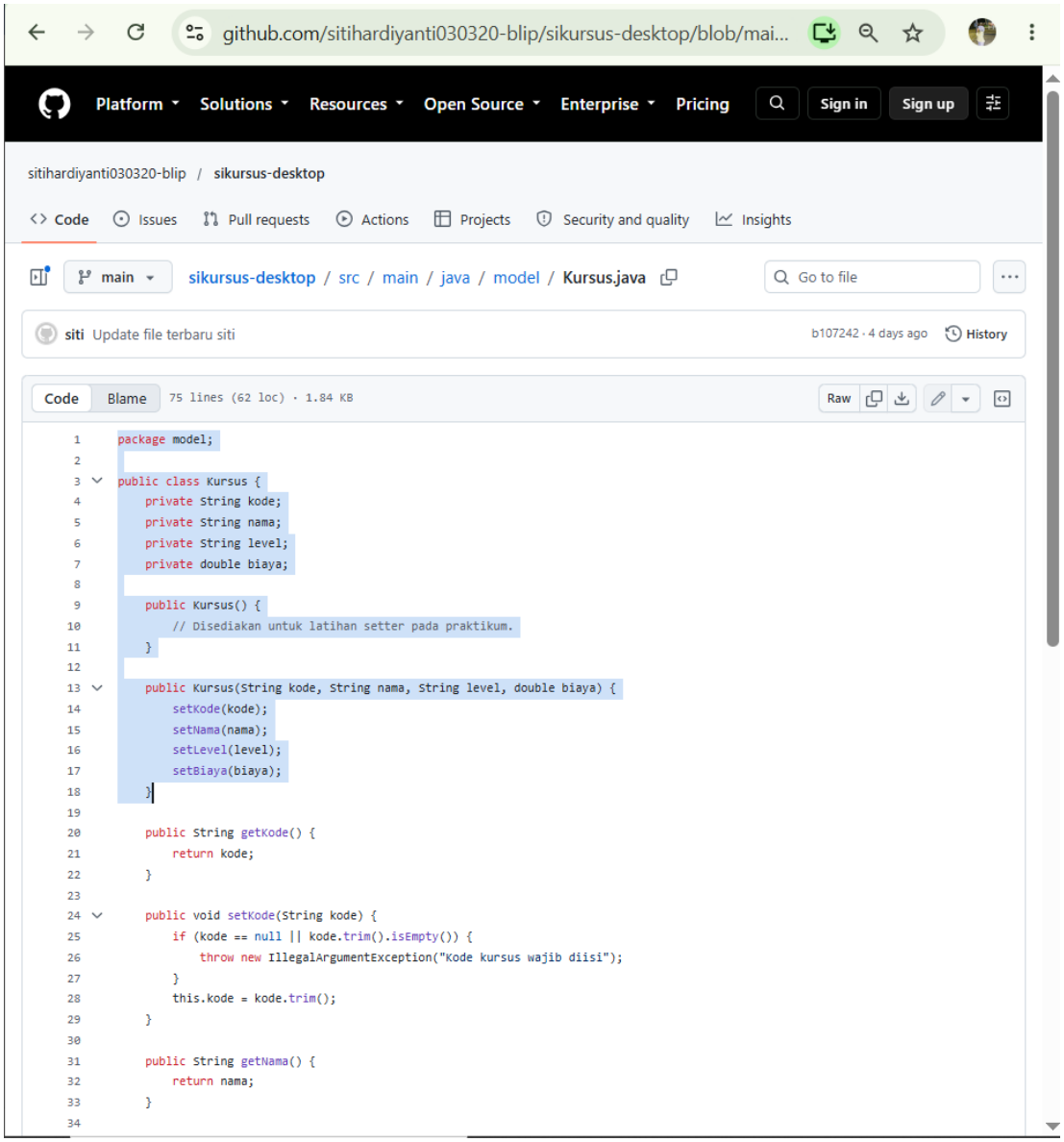
Code | Blame | 285 lines (252 loc) · 14.6 KB | Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
178     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
183             String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
184             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
185             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
186
187             // 2. Membuat object Kursus menggunakan constructor lengkap
188             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
189
190             // 3. Memanggil method perhitungan dari model (bukan dihitung di GUI)[cite: 3, 14]
191             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
192
193             // 4. Menampilkan hasil ke JTextPane (txtHasil)
194             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
195                              "Kode Kursus   : " + kode + "\n" +
196                              "Nama Kursus   : " + nama + "\n" +
197                              "Level         : " + level + "\n" +
198                              "Biaya Awal    : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
199                              "Diskon        : " + diskon + "%\n" +
200                              "---------------------------------\n" +
201                              "Total Biaya   : Rp " + String.format("%,.0f", total));
202
203         } catch (NumberFormatException e) {
204             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
205                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
206                 "Error Input",
207                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
208         }
209     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
210
211     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
212 txtKodeKursus.setText("");
213         txtBiayaKursus.setText("");
214         txtDiskon.setText("");
215         cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
216         cmbLevel.setSelectedIndex(0);
217         txtHasil.setText("");
218         txtKodeKursus.requestFocus();
219     }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed
220
221     private void cmbNamaKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbNamaKursusActionPerformed
222         // TODO add your handling code here:
223     }//GEN-LAST:event_cmbNamaKursusActionPerformed
224
225     private void cmbLevelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbLevelActionPerformed
226         cmbLevel.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "BASIC", "INTEMEDIANCE" }));
```

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

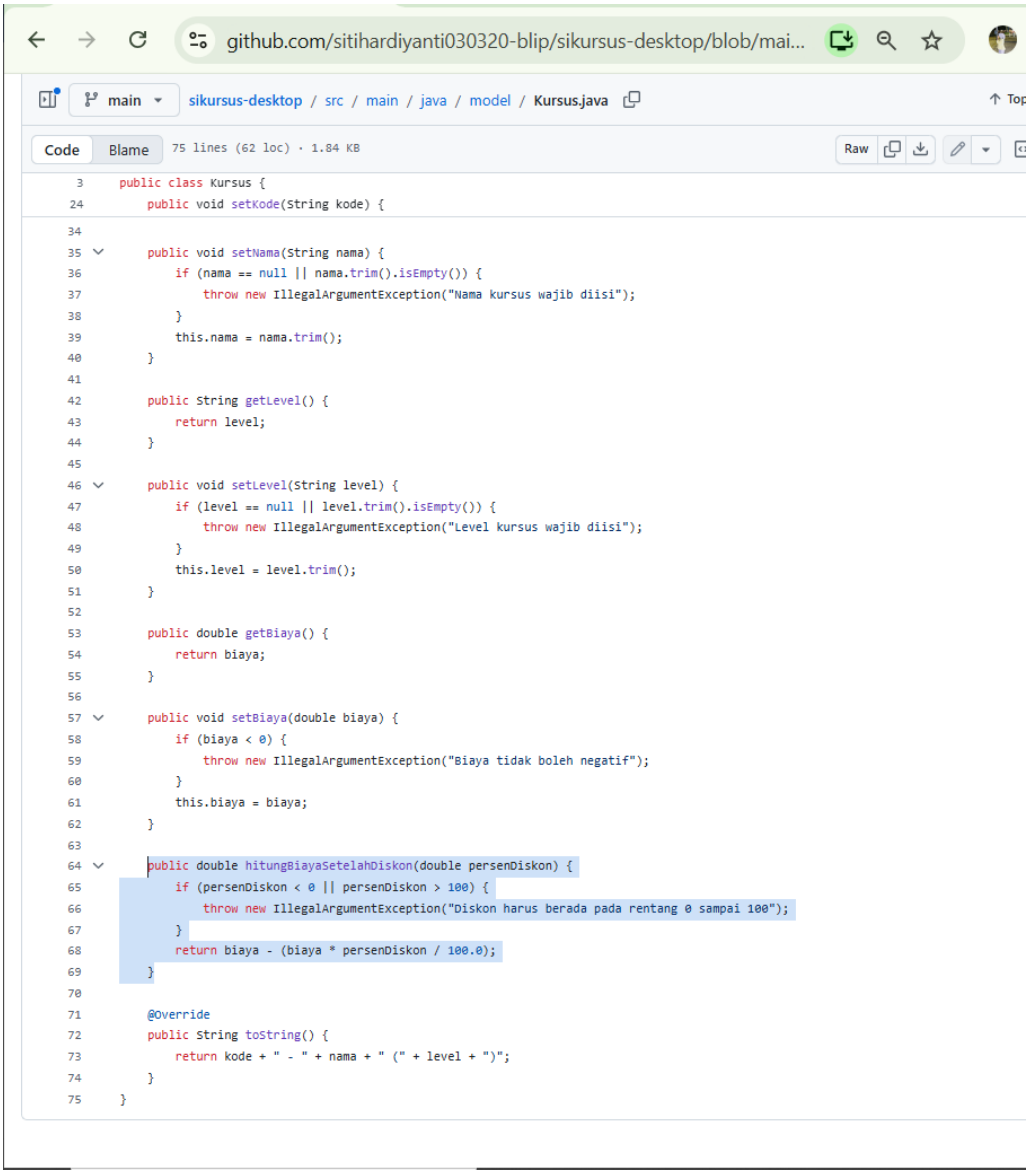
Bukti screenshot:



8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

Bukti screenshot:

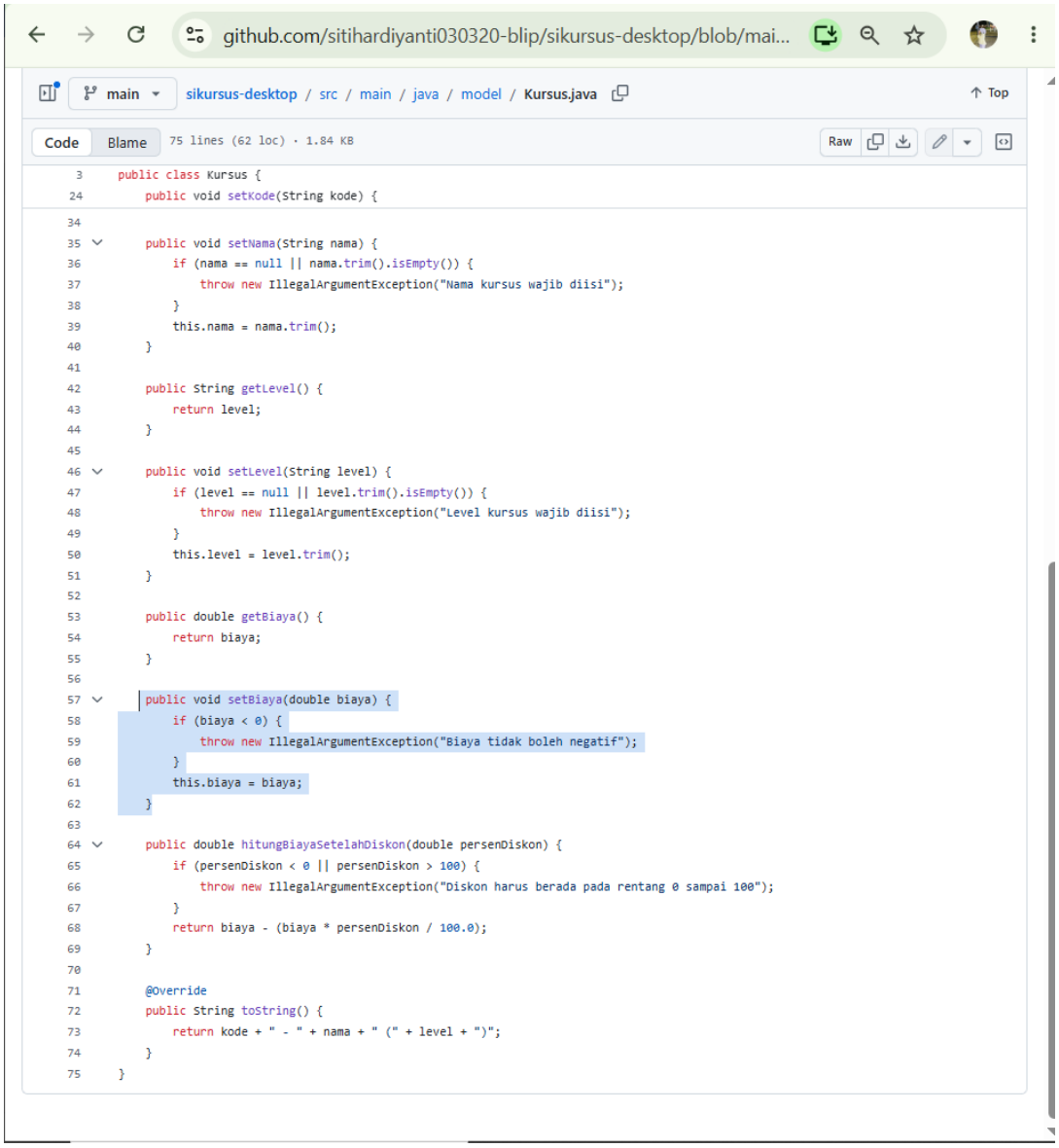



```
3   public class Kursus {
24      public void setKode(String kode) {
34
35      public void setNama(String nama) {
36          if (nama == null || nama.trim().isEmpty()) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

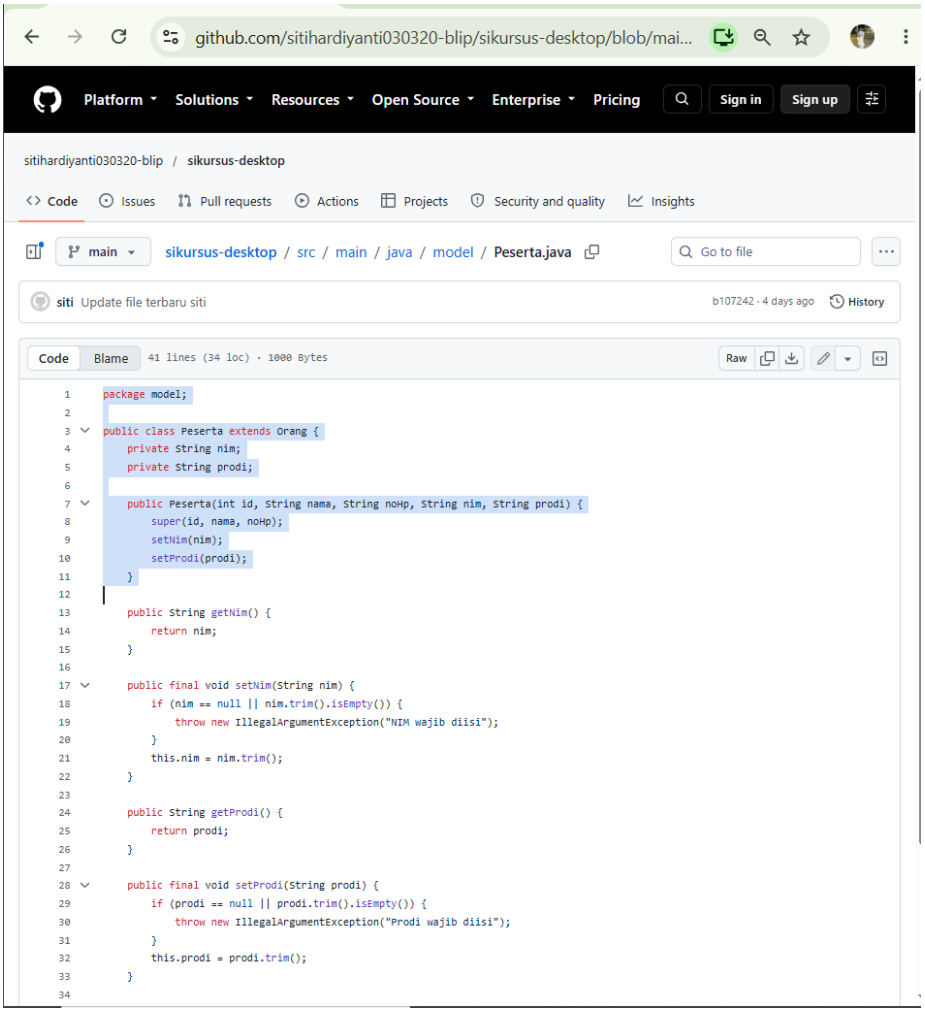
Bukti screenshot:



10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

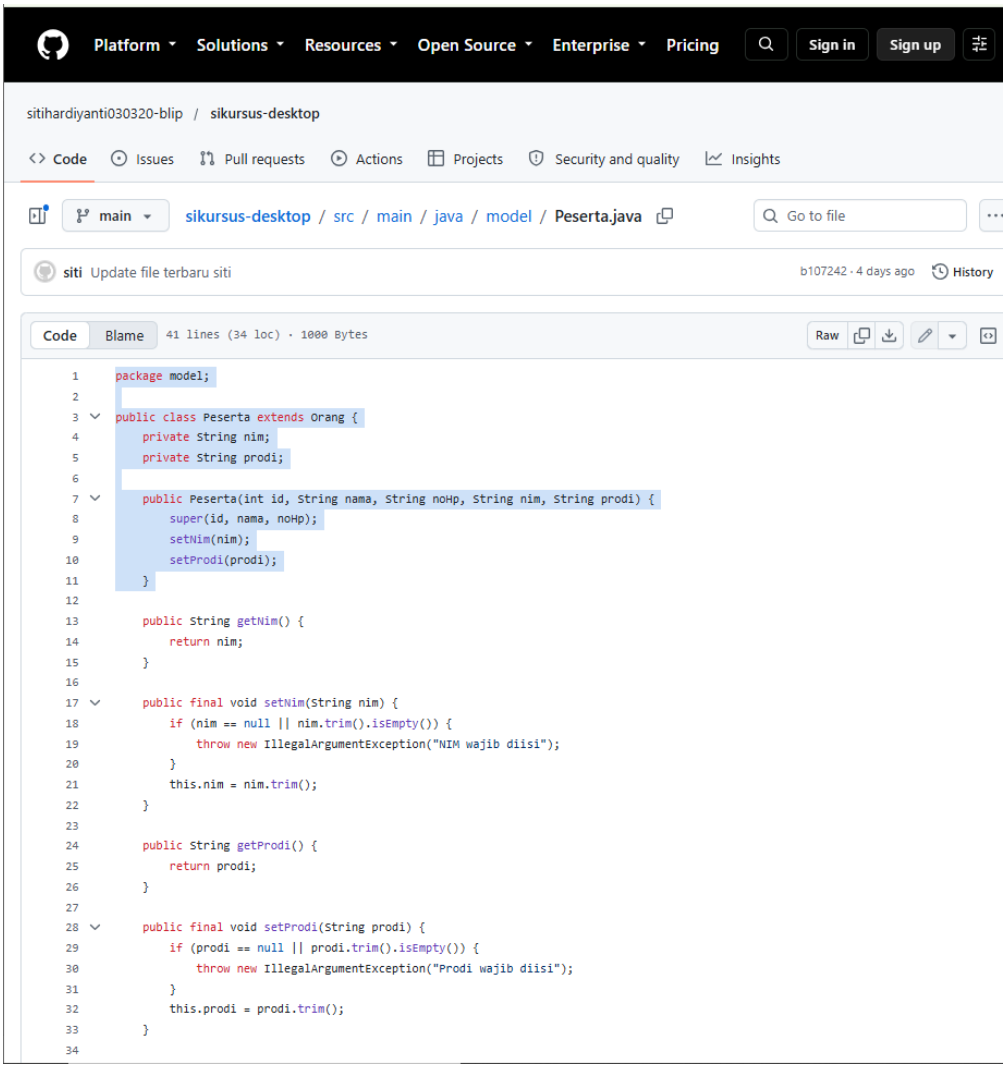
Bukti screenshot:



11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

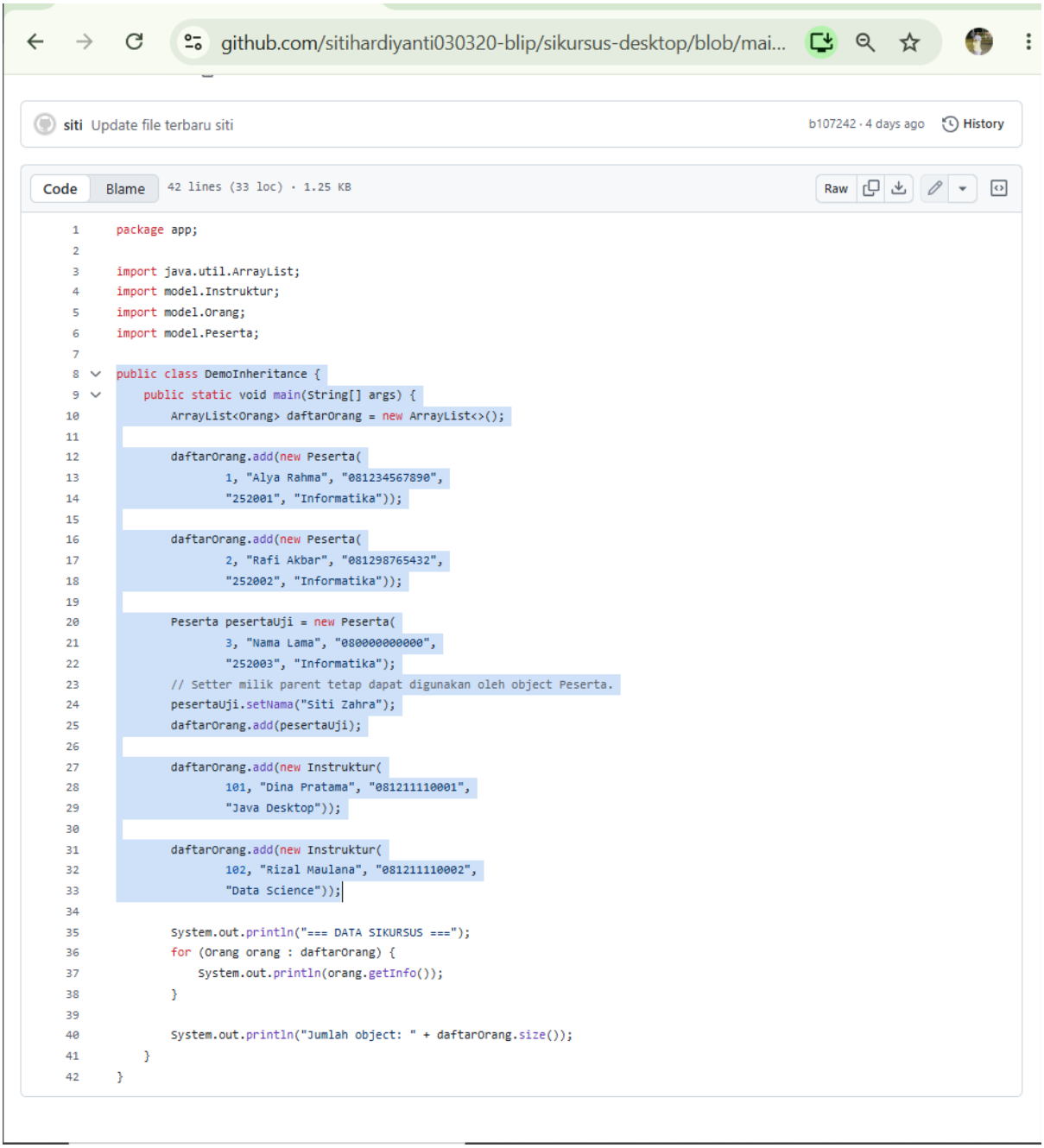
Bukti screenshot:



12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

siti Update file terbaru siti — b107242 · 4 days ago — History

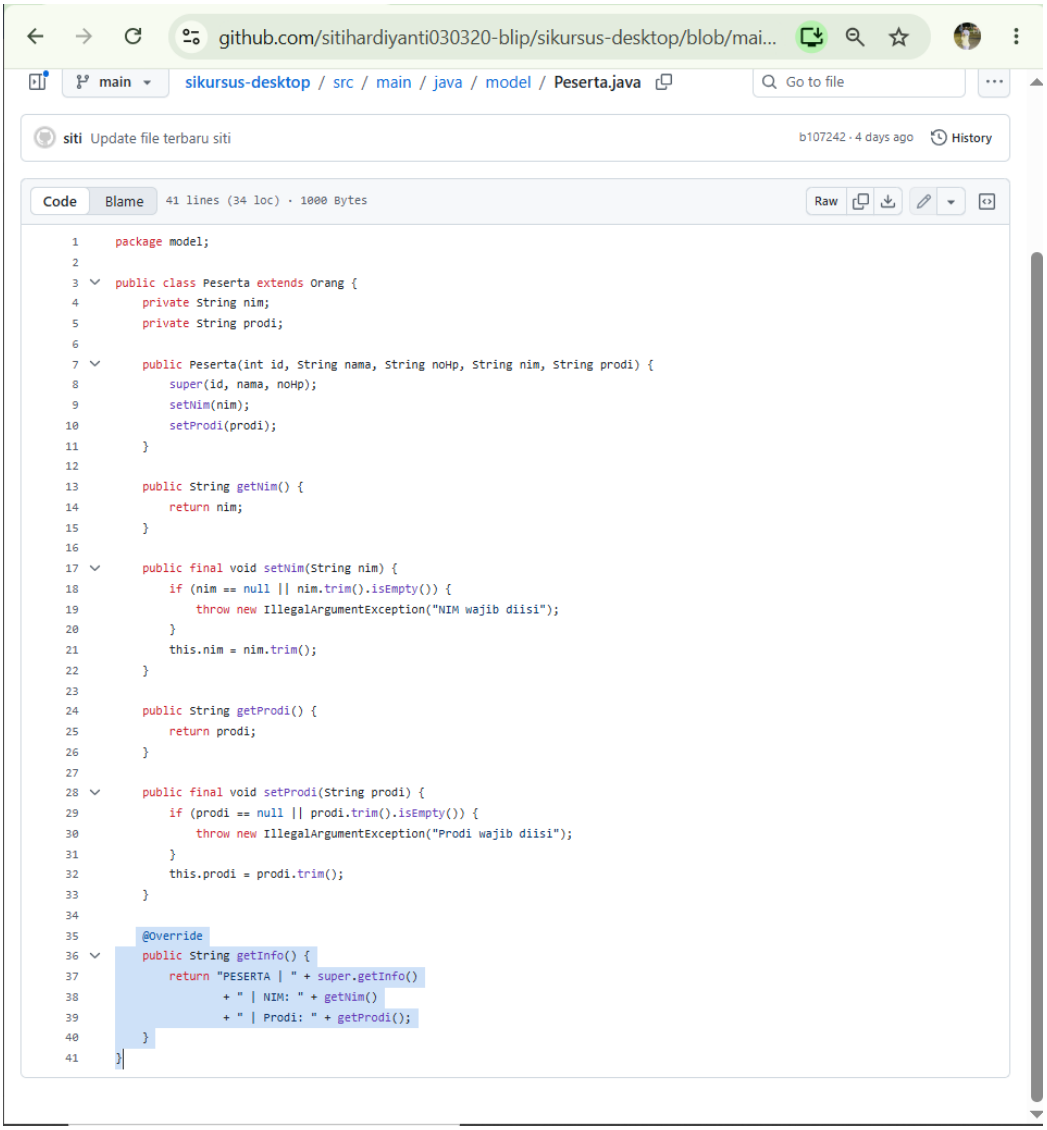
Code | Blame — 42 lines (33 loc) · 1.25 KB — Raw

```
1   package app;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import model.Instruktur;
5   import model.Orang;
6   import model.Peserta;
7
8   public class DemoInheritance {
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
14                  "252001", "Informatika"));
15
16          daftarOrang.add(new Peserta(
17                  2, "Rafi Akbar", "081298765432",
18                  "252002", "Informatika"));
19
20          Peserta pesertaUji = new Peserta(
21                  3, "Nama Lama", "080000000000",
22                  "252003", "Informatika");
23          // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
24          pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
25          daftarOrang.add(pesertaUji);
26
27          daftarOrang.add(new Instruktur(
28                  101, "Dina Pratama", "081211110001",
29                  "Java Desktop"));
30
31          daftarOrang.add(new Instruktur(
32                  102, "Rizal Maulana", "081211110002",
33                  "Data Science"));
34
35          System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
36          for (Orang orang : daftarOrang) {
37              System.out.println(orang.getInfo());
38          }
39
40          System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
41      }
42  }
```

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

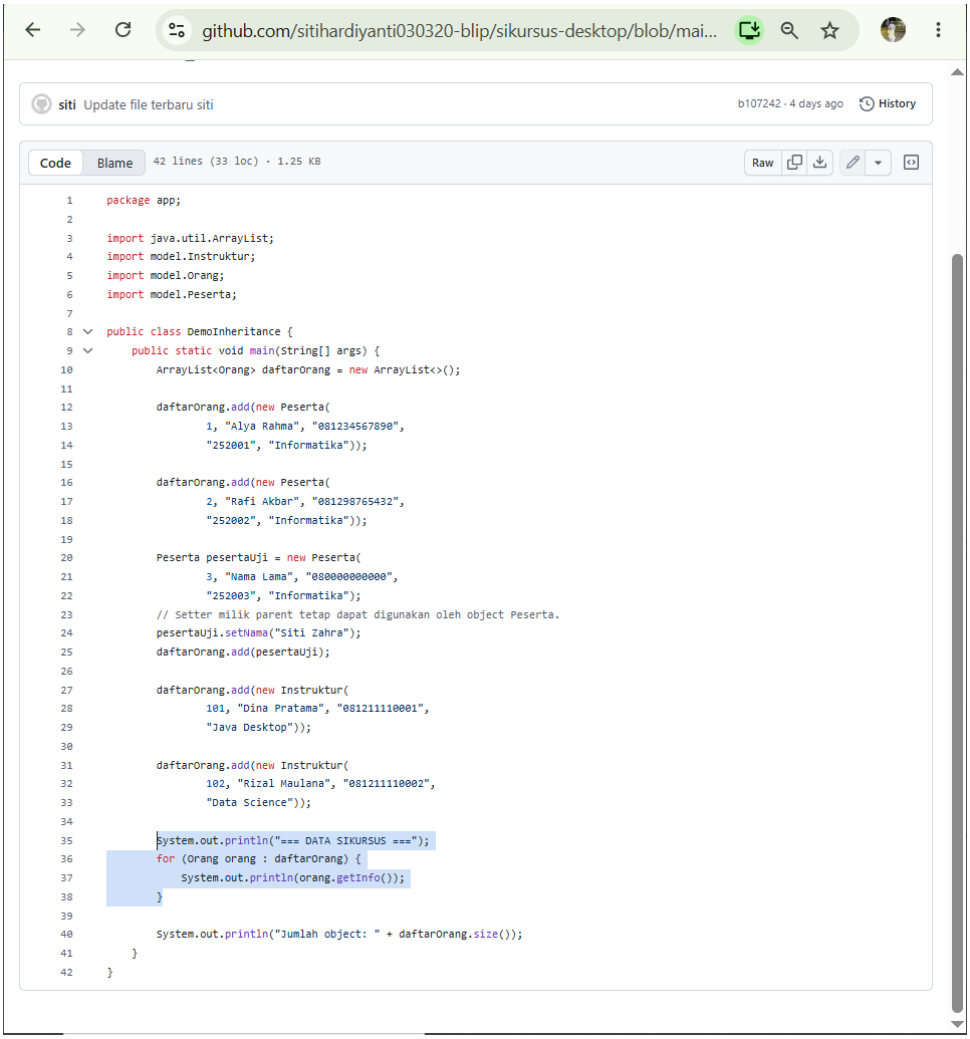
Bukti screenshot:



14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

Bukti screenshot:

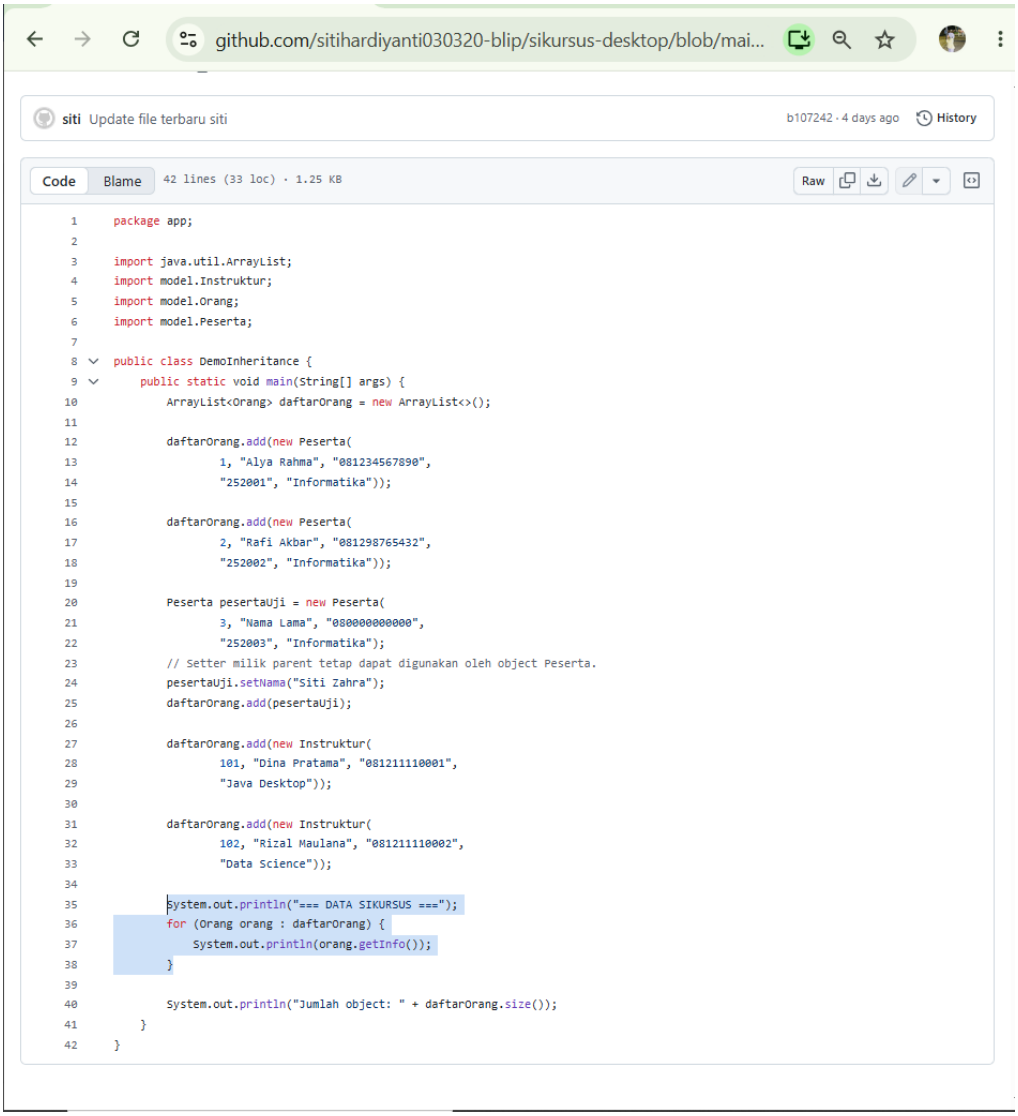



```
1   package app;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import model.Instruktur;
5   import model.Orang;
6   import model.Peserta;
7
8   public class DemoInheritance {
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
14                  "252001", "Informatika"));
15
16          daftarOrang.add(new Peserta(
17                  2, "Rafi Akbar", "081298765432",
18                  "252002", "Informatika"));
19
20          Peserta pesertaUji = new Peserta(
21                  3, "Nama Lama", "080000000000",
22                  "252003", "Informatika");
23          // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
24          pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
25          daftarOrang.add(pesertaUji);
26
27          daftarOrang.add(new Instruktur(
28                  101, "Dina Pratama", "081211110001",
29                  "Java Desktop"));
30
31          daftarOrang.add(new Instruktur(
32                  102, "Rizal Maulana", "081211110002",
33                  "Data Science"));
34
35          System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
36          for (Orang orang : daftarOrang) {
37              System.out.println(orang.getInfo());
38          }
39
40          System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
41      }
42  }
```

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

Bukti screenshot:

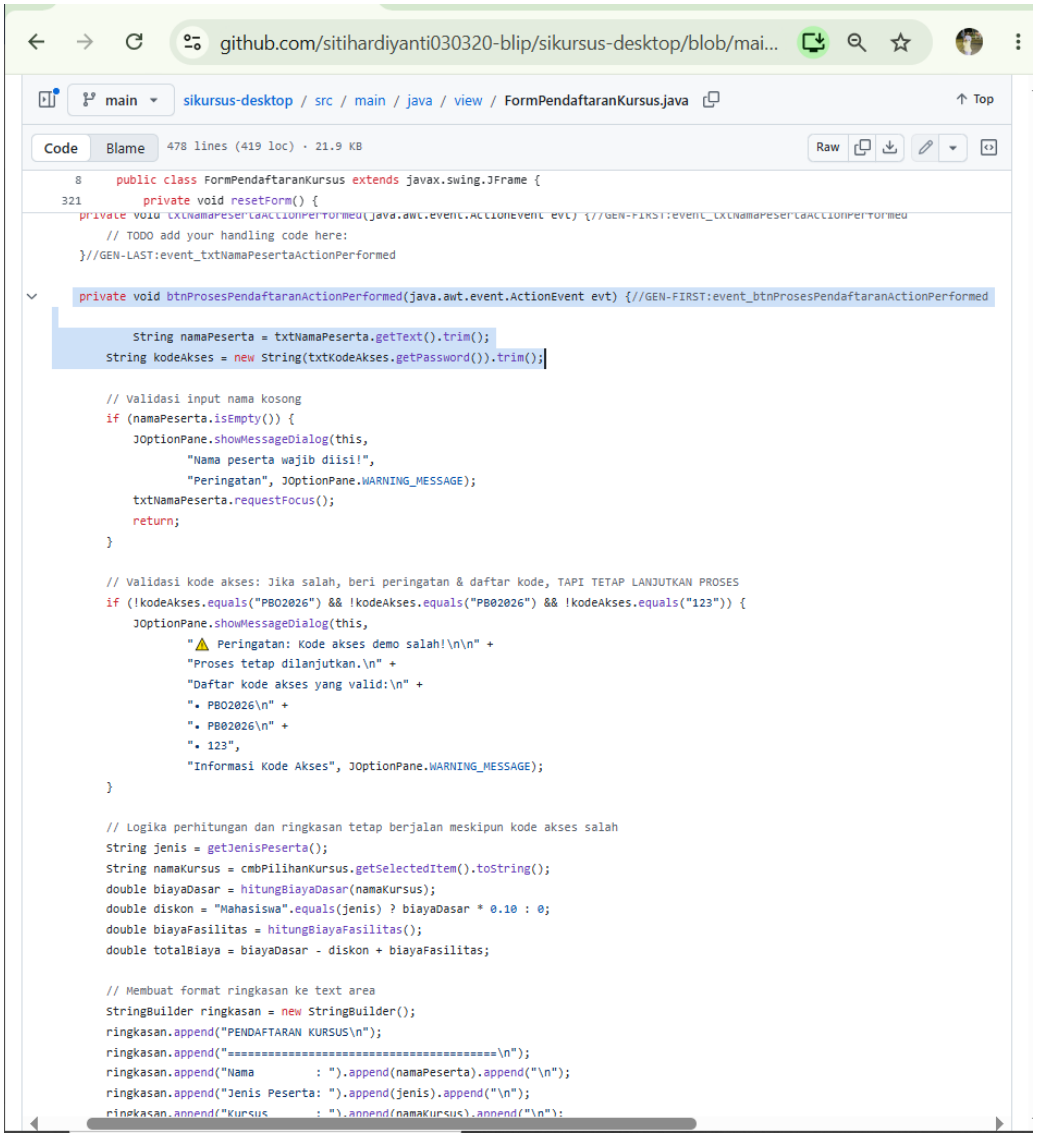



```
1   package app;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import model.Instruktur;
5   import model.Orang;
6   import model.Peserta;
7
8   public class DemoInheritance {
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
14                  "252001", "Informatika"));
15
16          daftarOrang.add(new Peserta(
17                  2, "Rafi Akbar", "081298765432",
18                  "252002", "Informatika"));
19
20          Peserta pesertaUji = new Peserta(
21                  3, "Nama Lama", "080000000000",
22                  "252003", "Informatika");
23          // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
24          pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
25          daftarOrang.add(pesertaUji);
26
27          daftarOrang.add(new Instruktur(
28                  101, "Dina Pratama", "081211110001",
29                  "Java Desktop"));
30
31          daftarOrang.add(new Instruktur(
32                  102, "Rizal Maulana", "081211110002",
33                  "Data Science"));
34
35          System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
36          for (Orang orang : daftarOrang) {
37              System.out.println(orang.getInfo());
38          }
39
40          System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
41      }
42  }
```

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main / sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java

Code Blame 478 lines (419 loc) · 21.9 KB

```
    public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
        private void resetForm() {
        // TODO add your handling code here:
    }//GEN-LAST:event_txtNamaPesertaActionPerformed

    private void btnProsesPendaftaranActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesPendaftaranActionPerformed

        String namaPeserta = txtNamaPeserta.getText().trim();
        String kodeAkses = new String(txtKodeAkses.getPassword()).trim();

        // Validasi input nama kosong
        if (namaPeserta.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Nama peserta wajib diisi!",
                    "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            txtNamaPeserta.requestFocus();
            return;
        }

        // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
        if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
                    "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
                    "Daftar kode akses yang valid:\n" +
                    "• PBO2026\n" +
                    "• PB02026\n" +
                    "• 123",
                    "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }

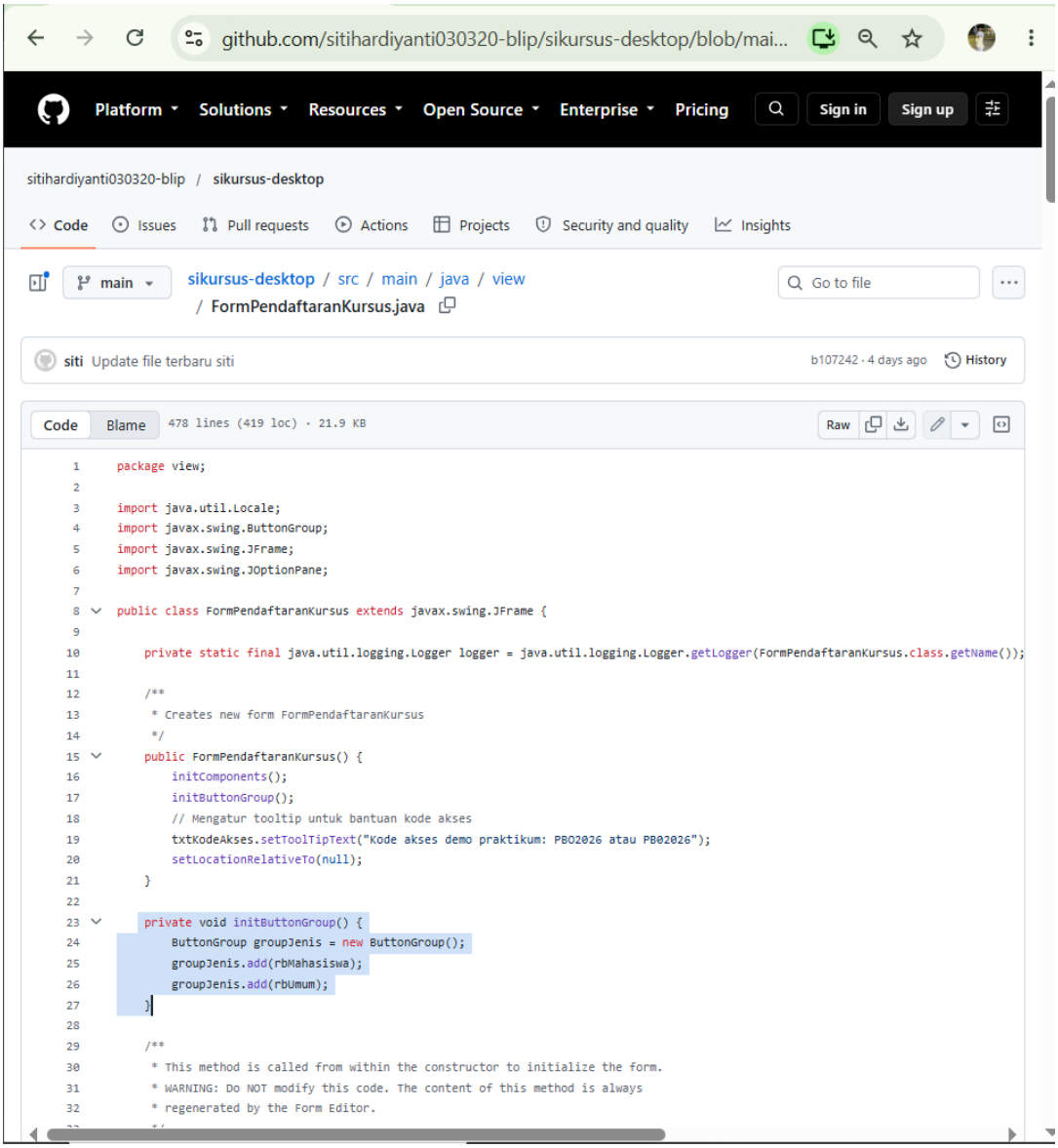
        // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan meskipun kode akses salah
        String jenis = getJenisPeserta();
        String namaKursus = cmbPilihanKursus.getSelectedItem().toString();
        double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
        double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
        double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
        double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;

        // Membuat format ringkasan ke text area
        StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
        ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
        ringkasan.append("=======================================\n");
        ringkasan.append("Nama         : ").append(namaPeserta).append("\n");
        ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
        ringkasan.append("Kursus       : ").append(namaKursus).append("\n");
```

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

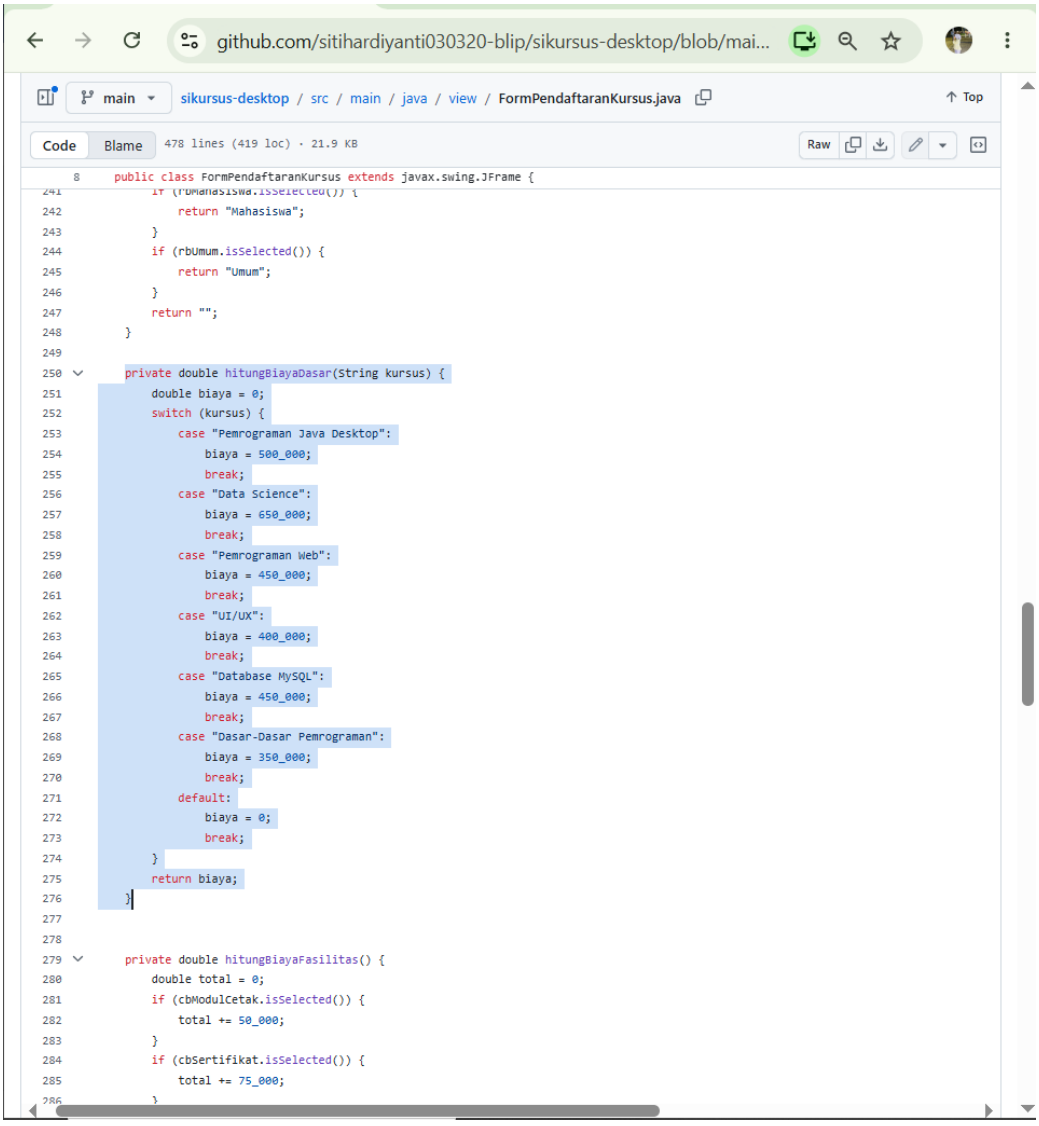
Bukti screenshot:



18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

Bukti screenshot:

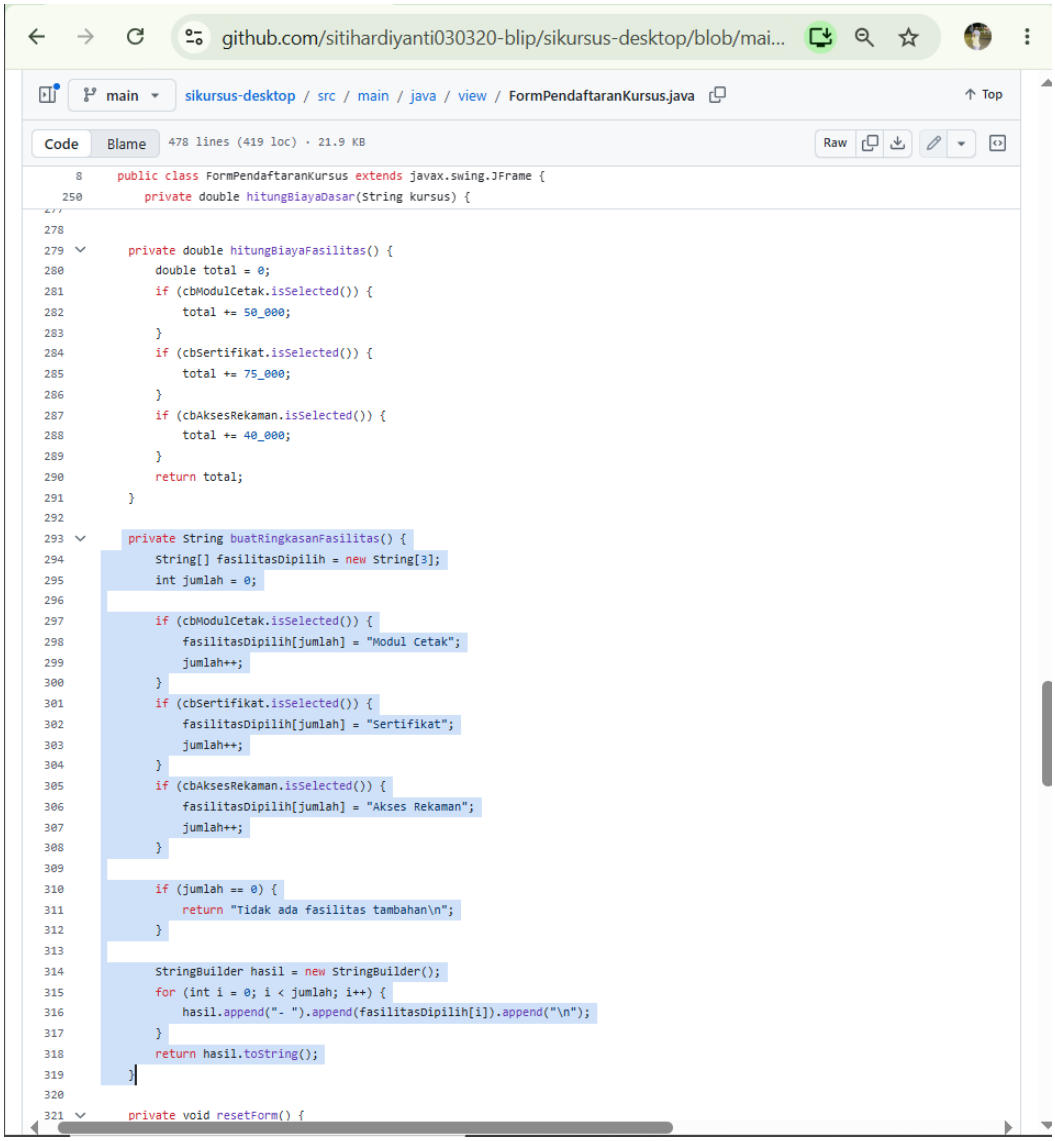



```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
241         if (rbMahasiswa.isSelected()) {
242             return "Mahasiswa";
243         }
244         if (rbUmum.isSelected()) {
245             return "Umum";
246         }
247         return "";
248     }
249
250     private double hitungBiayaDasar(String kursus) {
251         double biaya = 0;
252         switch (kursus) {
253             case "Pemrograman Java Desktop":
254                 biaya = 500_000;
255                 break;
256             case "Data Science":
257                 biaya = 650_000;
258                 break;
259             case "Pemrograman Web":
260                 biaya = 450_000;
261                 break;
262             case "UI/UX":
263                 biaya = 400_000;
264                 break;
265             case "Database MySQL":
266                 biaya = 450_000;
267                 break;
268             case "Dasar-Dasar Pemrograman":
269                 biaya = 350_000;
270                 break;
271             default:
272                 biaya = 0;
273                 break;
274         }
275         return biaya;
276     }
277
278
279     private double hitungBiayaFasilitas() {
280         double total = 0;
281         if (cbModulCetak.isSelected()) {
282             total += 50_000;
283         }
284         if (cbSertifikat.isSelected()) {
285             total += 75_000;
286         }
```

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

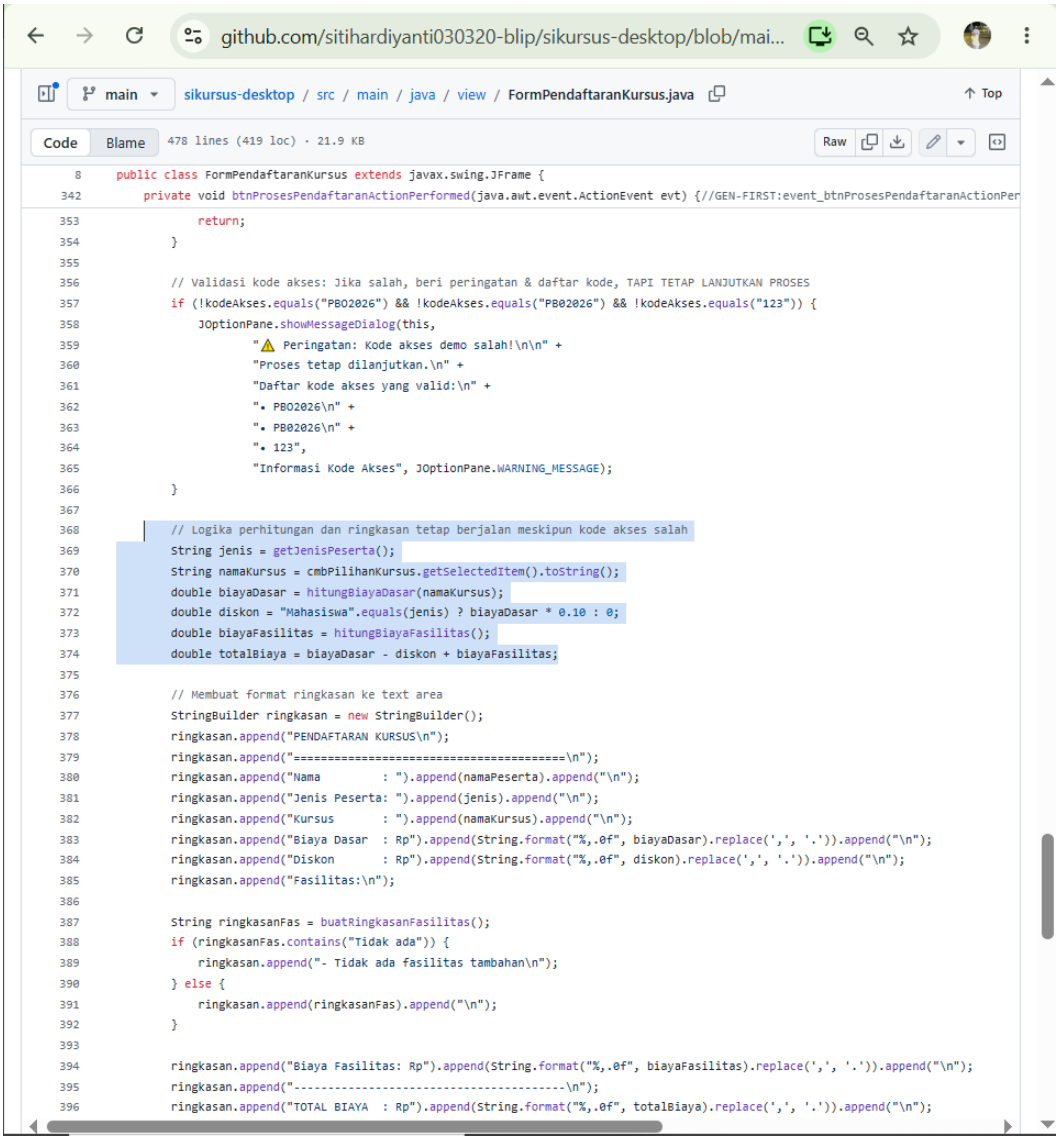
Bukti screenshot:



20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

Bukti screenshot:



github.com/sitihardiyanti030320-blip/sikursus-desktop/blob/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java | Top

Code | Blame | 478 lines (419 loc) · 21.9 KB | Raw

```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
342     private void btnProsesPendaftaranActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesPendaftaranActionPer
353             return;
354         }
355
356         // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
357         if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
358             JOptionPane.showMessageDialog(this,
359                     "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
360                     "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
361                     "Daftar kode akses yang valid:\n" +
362                     "• PBO2026\n" +
363                     "• PB02026\n" +
364                     "• 123",
365                     "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
366         }
367
368         // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan meskipun kode akses salah
369         String jenis = getJenisPeserta();
370         String namaKursus = cmbPilihanKursus.getSelectedItem().toString();
371         double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
372         double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
373         double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
374         double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
375
376         // Membuat format ringkasan ke text area
377         StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
378         ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
379         ringkasan.append("=====================================\n");
380         ringkasan.append("Nama         : ").append(namaPeserta).append("\n");
381         ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
382         ringkasan.append("Kursus       : ").append(namaKursus).append("\n");
383         ringkasan.append("Biaya Dasar  : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
384         ringkasan.append("Diskon       : Rp").append(String.format("%,.0f", diskon).replace(',', '.')).append("\n");
385         ringkasan.append("Fasilitas:\n");
386
387         String ringkasanFas = buatRingkasanFasilitas();
388         if (ringkasanFas.contains("Tidak ada")) {
389             ringkasan.append("- Tidak ada fasilitas tambahan\n");
390         } else {
391             ringkasan.append(ringkasanFas).append("\n");
392         }
393
394         ringkasan.append("Biaya Fasilitas: Rp").append(String.format("%,.0f", biayaFasilitas).replace(',', '.')).append("\n");
395         ringkasan.append("-------------------------------------\n");
396         ringkasan.append("TOTAL BIAYA  : Rp").append(String.format("%,.0f", totalBiaya).replace(',', '.')).append("\n");
```